

Introduire la sécurité informatique

Partie 1 : Introduction à la sécurité informatique

Qu'est-ce que la sécurité informatique ?

C'est l'ensemble des moyens (techniques, logiciels, humains) qu'on met en place pour **protéger les systèmes informatiques** et les **informations** qu'ils contiennent contre :

- **les attaques malveillantes** (piratage, vol de données, virus, ransomware...)
- **les accidents** (coupure de courant, incendie, inondation...)
- **les erreurs humaines** (fichier supprimé par erreur, mot de passe oublié...)

Pourquoi c'est important ?

Aujourd'hui, **la vie numérique est partout**. Si la sécurité est absente, les conséquences peuvent être graves :

Exemple	Conséquence
Un hôpital attaqué par un ransomware	Opérations annulées, vies en danger
Une banque piratée	Vol d'argent, perte de confiance des clients
Un mot de passe faible	Piratage de compte personnel (Facebook, email...)

Les 3 grands objectifs (méthode CIA) :

Objectif	Définition	Exemple
Confidentialité	Seules les personnes autorisées accèdent aux données	Ton bulletin scolaire ne doit pas être vu par tout le monde
Intégrité	Les données doivent rester exactes et complètes	Une note modifiée sans autorisation devient fausse
Disponibilité	Les systèmes doivent rester accessibles quand on en a besoin	Si la banque est en panne, tu ne peux pas consulter ton compte

Partie 2 : Les failles et attaques

C'est quoi une faille ?

Une **faille** est une erreur, une faiblesse ou un oubli dans un système, que **les pirates peuvent exploiter** pour lancer une attaque.

Types d'attaques fréquentes :

1. Injection SQL

- Le pirate insère du code SQL dans un champ (comme un formulaire de connexion).
- Cela lui permet d'accéder ou de modifier des données dans la base.

Exemple :

' OR '1'='1

Ce code peut forcer une connexion sans mot de passe.

2. Phishing (Hameçonnage)

- Le pirate envoie un **faux message** (email, SMS, etc.) pour **voler tes informations**.

Exemple :

“Votre compte bancaire est bloqué, cliquez ici pour le débloquer.”

Le lien redirige vers un **faux site**, qui copie le vrai. Si tu mets ton mot de passe, le pirate le récupère.

3. XSS (Cross Site Scripting)

- Le pirate insère du **code JavaScript** malveillant dans un champ de saisie (commentaire, nom...).

Exemple :

<script>volerCookies()</script>

Tous ceux qui voient ce commentaire peuvent se faire voler leur session.

Tableau résumé

Type d'attaque	Cible	But du pirate
Injection SQL	Base de données	Accéder / modifier des données
Phishing	Utilisateur	Voler des mots de passe, de l'argent
XSS	Site web	Voler les cookies, rediriger les utilisateurs

Partie 3 : Les virus et logiciels malveillants

Qu'est-ce qu'un virus ?

Un **virus informatique** est un programme qui **s'installe sans ton accord** et peut :

- Supprimer des fichiers
- Voler tes données
- Bloquer ton ordinateur
- Se propager à d'autres machines

Familles de malwares

Type de malware	Description	Exemple
Virus	S'attache à un fichier (Word, .exe, etc.) et s'active quand tu l'ouvres	Tu ouvres un fichier Word reçu par email, ton ordi est infecté
Ver (Worm)	Se propage tout seul, sans action de ta part	Le ver " Blaster " (2003) exploitait une faille de sécurité de Windows pour se propager sur les réseaux, ralentir les ordinateurs et provoquer leur redémarrage automatique. Il a causé des millions de dollars de dégâts.
Cheval de Troie	Se cache dans un logiciel "utile" ou un jeu, mais ouvre une porte au pirate	Un faux logiciel gratuit installe un accès à distance
Ransomware	Chiffre tes fichiers et demande de l'argent pour les débloquer	WannaCry a paralysé des hôpitaux en 2017

Comment se protéger ?

- Installer un antivirus à jour
- Ne pas ouvrir de fichiers suspects
- Ne pas cliquer sur des liens inconnus
- Faire des sauvegardes régulières

Partie 4 : Notion de Copyright

Définition du copyright

Le **copyright (ou droit d'auteur)** protège toute œuvre originale : livre, film, logiciel, musique, etc.

Tu **ne peux pas copier, modifier ou vendre** une œuvre sans autorisation.

Pourquoi c'est important ?

- Le créateur peut **vivre de son travail**

- La loi le protège contre le vol ou la copie illégale
- Les utilisateurs doivent **respecter les licences**

Logiciels libres vs propriétaires

Type de logiciel	Caractéristiques	Exemples
Libre (Open Source)	Code visible, modifiable, souvent gratuit	Linux, Firefox, LibreOffice
Propriétaire	Code caché, licence payante, usage limité	Windows, Microsoft Office

Logiciel libre = plus de liberté, mais il faut savoir l'utiliser et l'adapter.

Partie 5 : Vulnérabilités des applications Web

C'est quoi une application web ?

C'est un **logiciel accessible depuis un navigateur** (Chrome, Firefox...).

Exemples : Gmail, Facebook, Amazon, forums, banques en ligne...

Vulnérabilités fréquentes

Faiblesse	Explication	Risque
Formulaires non protégés	L'utilisateur peut entrer du code (XSS, SQL)	Piratage du site
Mots de passe faibles	"123456", "admin", "password"...	Faciles à deviner pour un robot ou un pirate
Pas de HTTPS	Les données ne sont pas chiffrées	Un hacker peut les intercepter (vol d'identifiants, cartes bancaires...)

Cas d'étude simple

Une boutique en ligne laisse les utilisateurs écrire des commentaires.

Un pirate entre :

```
<script>volerSession()</script>
```

Tous ceux qui lisent ce commentaire **se font voler leur session** (cookie = identifiant).

Exemple de Bonnes pratiques de sécurité :

1. Utiliser des mots de passe **longs et uniques**

2. Faire des **sauvegardes régulières**
3. Installer un **pare-feu**
4. Ne jamais cliquer sur un lien douteux
5. Toujours **mettre à jour les logiciels**